

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

Отчет
по учебной практике (ознакомительной)
по теме
СПРАВКА АЭРОПОРТА

Студент:
гр. 558301 Минкевич А. С.

Руководитель:
старший преподаватель
Ковальчук А. М.

МИНСК 2026

СОДЕРЖАНИЕ

УСЛОВИЕ ЗАДАНИЯ	3
ВВЕДЕНИЕ	4
1 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ	5
1.1 Входные и выходные данные	5
2 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ	6
2.1 Разработка схем алгоритмов	6
2.2 Разработка алгоритмов	6
3 РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ	8
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	10
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	11
ПРИЛОЖЕНИЕ А	12
ПРИЛОЖЕНИЕ Б	14
ПРИЛОЖЕНИЕ В	16

УСЛОВИЕ ЗАДАНИЯ

Напісаць праграму для кіравання інфармацыяй аб авіярэйсах аэрапорта. Праграма павінна выдаваць даведку пра маршрут, гэта значыць час рэйса, статус, тэрмінал і мадэль самалёта. Сістэма павінна дазваляць дадаваць, рэдагаваць і выдаляць рэйсы (з магчымасцю адмены апошняга дзеяння).

Для забеспячэння хуткага пошуку па нумары рэйса неабходна выкарыстоўваць бінарнае дрэва пошуку (BST). Для часовага захавання рэйсаў перад іх пацвярджэннем павінна выкарыстоўвацца структура «чарга» (Queue), а для гісторыі змяненняў — «стэк» (Stack). Інфармацыя павінна захоўвацца ў тэкставых і бінарных файлах.

ВВЕДЕНИЕ

Аўтаматызацыя працэсаў уліку і маніторынгу авіярэйсаў з’яўляецца важнай задачай для любога сучаснага аэрапорта. Для забеспячэння хуткай працы і аптымальнага выкарыстання сістэмных рэсурсаў такія праграмныя прадукты патрабуюць дбайнага праектавання структур дадзеных і алгарытмаў апрацоўкі інфармацыі.

Мэтай дадзенай працы з’яўляецца распрацоўка кансольнага прыкладання на мове праграмавання C, якое рэалізуе базавы функцыянал інфармацыйнага табло аэрапорта з гнуткай сістэмай фільтрацыі і пошуку.

Для дасягнення пастаўленай мэты неабходна вырашыць наступныя задачы: спраектаваць структуры дадзеных для захоўвання інфармацыі пра рэйсы; рэалізаваць дынамічныя структуры дадзеных (стэк, чаргу і бінарнае дрэва пошуку); распрацаваць сістэму захавання і загрузкі базы дадзеных з выкарыстаннем тэкставага і бінарнага файлавага ўводу-вываду; рэалізаваць кансольны карыстальніцкі інтэрфейс з размеркаваннем правоў доступу.

У першым раздзеле тлумачальнай запіскі праводзіцца праектаванне структур дадзеных. У другім раздзеле апісваецца працэс распрацоўкі алгарытмаў і праграмных модуляў. Трэці раздзел прысвечаны дэманстрацыі вынікаў работы праграмы.

1 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

1.1 Входные и выходные данные

Для захоўвання інфармацыі ў дадатку распрацавана іерархічная мадэль дадзеных. У табліцы 1.1 прадстаўлены склад і ўкладзенасць структур, якія выкарыстоўваюцца для апісання рэйсаў і ўсёй сістэмы аэрапорта.

Таблица 1.1 – Іерархія і склад структур дадзеных дадатку

Структуры і тыпы дадзеных		
enum FlightType	ARRIVAL (0)	
	DEPARTURE (1)	
enum FlightStatus	ON_TIME, DELAYED	
	BOARDING, DEPARTED	
	LANDED, CANCELED	
	(Цэлалікавыя значэнні ад 0 да 5)	
struct DateTime	int day, month, year	
	int hour, minute	
struct Flight	char flightNumber[10]	
	char airline[50], city[50]	
	FlightType type	
	DateTime scheduleTime, actualTime	
	FlightStatus status	
	char terminal, int gate	
struct StackNode	Flight data	
	struct StackNode* next	
struct QueueNode	Flight data	
	struct QueueNode* next	
struct TreeNode	Flight data	
	struct TreeNode* left	
	struct TreeNode* right	
struct AirportSystem	Flight flights[MAX_FLIGHTS]	
	int count	
	Stack history	StackNode* top
		int size
	Queue pendingQueue	QueueNode* head, tail
		int size
TreeNode* searchTree		

2 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ

2.1 Разработка схем алгоритмов

Схема алгоритму асноўнай праграмы прадстаўлена ў дадатку А. Яна ўключае цыкл аўтэнтыфікацыі і пераход да галоўнага меню.

Функцыя `sys_delete_flight` дазваляе бяспечна выдаляць рэйсы з захаваннем стану ў стэку для наступнай адмены (схема прадстаўлена ў дадатку Б).

Функцыя `sys_sort_by_schedule` дазваляе сартаваць масіў рэйсаў па часе метадам устаўкі.

2.2 Разработка алгоритмов

Функцыя `sys_delete_flight` выконвае выдаленне элемента з масіва сістэмы з папярэднім захаваннем стану ў стэк гісторыі і выдаленнем адпаведнага вузла з бінарнага дрэва пошуку.

Перадаваемыя параметры:

`sys` — указальнік на структуру сістэмы (`AirportSystem`).

`idx` — цэлалікавае значэнне індэкса рэйса для выдалення.

Крок 1. Пачатак.

Крок 2. Аб'явіць лакальную зменную `i` (цэлага тыпу) для параметру цыклу.

Крок 3. Калі індэкс `idx` меншы за 0 або большы/роўны значэнню `sys->count`, перарваць выкананне функцыі.

Крок 4. Выклікаць функцыю `stack_push(&sys->history, sys->flights[idx])` для захавання бягучага стану рэйса ў гісторыю.

Крок 5. Прысвойць зменнай `sys->searchTree` вынік выканання функцыі `bst_delete`.

Крок 6. Цыкл з параметрам `i` ад значэння `idx` да `sys->count - 1`.

Крок 7. Прысвойць элементу масіва `sys->flights[i]` значэнне наступнага элемента масіва `sys->flights[i + 1]`.

Крок 8. Канец цыклу па `i`.

Крок 9. Паменшыць значэнне зменнай `sys->count` на 1.

Крок 10. Канец.

Функцыя `sys_sort_by_schedule` выконвае сартаванне масіва рэйсаў па часе вылету/прылёту (`scheduleTime`) з выкарыстаннем алгарытму сартавання ўстаўкай.

Крок 1. Пачатак.

Крок 2. Аб'явіць лакальныя зменныя `i` і `j` (цэлага тыпу) для цыклаў, а таксама `key` (структура тыпу `Flight`) для часовага захавання элемента.

Крок 3. Цыкл з параметрам `i` ад 1 да `sys->count`.

Крок 4. Прысвойць зменнай `key` значэнне элемента масіва `sys->flights[i]`.

Крок 5. Присвоїть зменнай j значення виразу $i - 1$.

Крок 6. Цикл пакуль $j \geq 0$ і функція `datetime_compare(...)` вяртае лік, большы за 0.

Крок 7. Присвоїць элементу `sys->flights[j + 1]` значэнне `sys->flights[j]`.

Крок 8. Паменшыць значэнне зменнай j на 1.

Крок 9. Канец цыклу пакуль.

Крок 10. Присвоїць элементу масіва `sys->flights[j + 1]` значэнне зменнай `key`.

Крок 11. Канец цыклу па i .

Крок 12. Канец.

3 РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ

Ніжэй прыведзены скрыншоты, якія дэманструюць асноўны функцыянал распрацаванага дадатку.

```
=====
      AIRPORT INFORMATION SYSTEM
=====
User: admin [ADMIN]
Flights on board: 8 | Pending: 0 | History stack: 0

1. View all flights
2. Search / filter flights
3. Sort by schedule
4. BST index (search by number)
== Admin ==
5. Add flight
6. Edit flight
7. Delete flight
8. Undo last change
9. Pending queue management
10. Load more data (input)
== File ==
11. Save / export
0. Exit
```

Рисунок 3.1 – Галоўнае меню праграмы

```
=== Add New Flight ===
Flight number (e.g. B2-737): B2-737
Airline: Belavia
City (destination/origin): Minsk
Aircraft model: Flew-3
Type (0=Arrival, 1=Departure): 1
Scheduled time:
  Day (1-31): 2
  Month (1-12): 3
  Year: 2026
  Hour (0-23): 6
  Minute(0-59): 23
Actual time (same if on schedule):
  Day (1-31): 2
  Month (1-12): 3
  Year: 2026
  Hour (0-23): 6
  Minute(0-59): 23
Status:
  0=On time 1=Delayed 2=Boarding 3=Departed 4=Landed 5=Canceled
```

Рисунок 3.2 – Увод інфармацыі аб новым рэйсе

No.	Flight	T	Airline	City	Aircraft	Scheduled	Actual	Status	T/G
1	B2-737	DEP	Belavia	Minsk	B737-800	25.05 14:00	25.05 14:00	On time	A5
2	LH-1234	ARR	Lufthansa	Frankfurt	A320	25.05 09:30	25.05 09:50	Delayed	B12
3	FR-9901	DEP	Ryanair	Dublin	B737-MAX	25.05 11:00	25.05 11:00	Boarding	C3
4	SU-1502	ARR	Aeroflot	Moscow	SU-100	25.05 16:45	25.05 16:45	On time	A7
5	QR-421	DEP	Qatar Airways	Doha	A380	25.05 22:10	25.05 23:30	Delayed	B1
6	TK-009	ARR	Turkish Airlines	Istanbul	B777	25.05 07:15	25.05 07:15	Landed	C9
7	W6-3302	DEP	Wizz_Air	Budapest	A321neo	25.05 13:20	25.05 13:20	On time	A4
8	EK-502	ARR	Emirates	Dubai	A380	25.05 19:05	25.05 19:05	On time	B2
9	B2-737	DEP	Belavia	Minsk	Flew-3	02.03 06:23	02.03 06:23	On time	A2
Total: 9 flight(s).									

Рисунок 3.3 – Вывад поўнага спіса рэйсаў у выглядзе табліцы

```

=== Search Flights ===
Filter by type?      (1=yes, 0=no): 1
      0=Arrival, 1=Departure: 1
Filter by city?      (1=yes, 0=no): 0
Filter by status?    (1=yes, 0=no):
0
Filter by date/time (1=yes, 0=no): 0

--- Search Results ---

```

Рисунок 3.4 – Пошук па фільтрах у сістэме

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Падчас выканання практыкі была паспяхова распрацавана кансольная інфармацыйная сістэма аэрапорта. Дадатак дае карыстальнікам дакладную інфармацыю пра час рэйсаў, статусы вылетаў і прылётаў, нумары тэрміналаў і мадэлі самалётаў.

Праграма мае зручны і зразумелы інтэрфейс, які падзяляе правы доступу паміж пасажырамі і адміністратарамі. Выкарыстанне дынамічных структур дадзеных (бінарнае дрэва пошуку, стэк для гісторыі адмен і чарга для чакаючых рэйсаў) значна павысіла эфектыўнасць апрацоўкі інфармацыі.

Асаблівая ўвага пры распрацоўцы была нададзена надзейнасці ўводу дадзеных і бяспечнай працы з памяццю. Файлавы ўвод-вывад дазваляе бяспечна захоўваць базу дадзеных паміж сесіямі ў розных фарматах.

У выніку выканання праекта былі не толькі замацаваны навыкі праграмавання на мове C, але і атрыманы каштоўны вопыт стварэння рэальнага прыкладання для працы з транспартнымі маршрутамі і складанымі структурамі дадзеных.

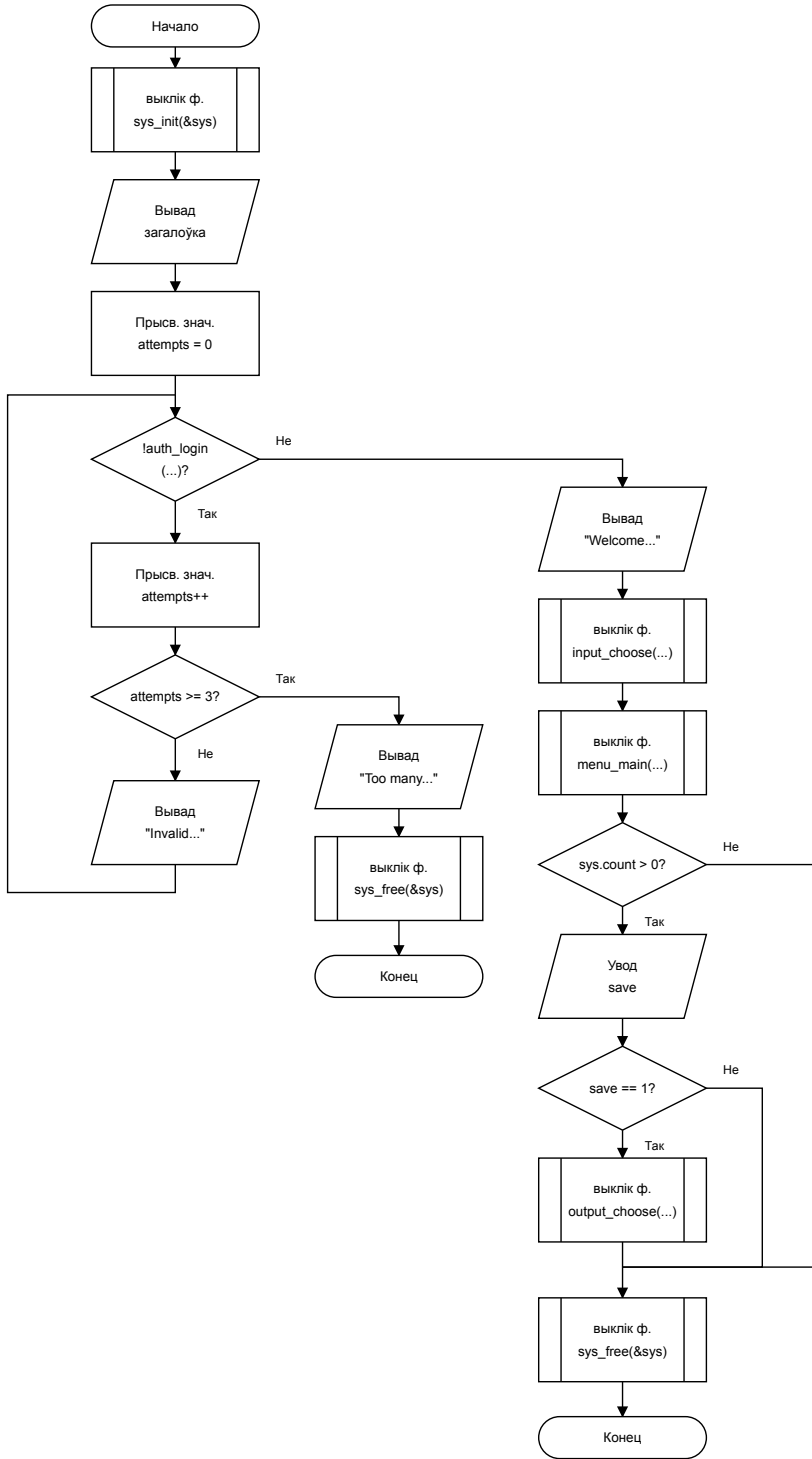
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1] Основы алгоритмизации и программирования : лаборатор. практикум для студентов специальности 1-40 02 01 «Вычисл. машины, системы и сети» всех форм обучения. В 2 ч. Ч. 2 / сост. Ю. А. Луцик [и др.]. – Минск : БГУИР, 2010. – 36 с. : ил.

[2] Шилдт, Г. С: полное руководство, 4-е издание / Г. Шилдт. – М. : Вильямс, 2011. – 704 с.

[3] StackOverflow [Электронный ресурс] – Вопросы – режим доступа: <https://ru.stackoverflow.com>.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
Схема алгоритма программы main

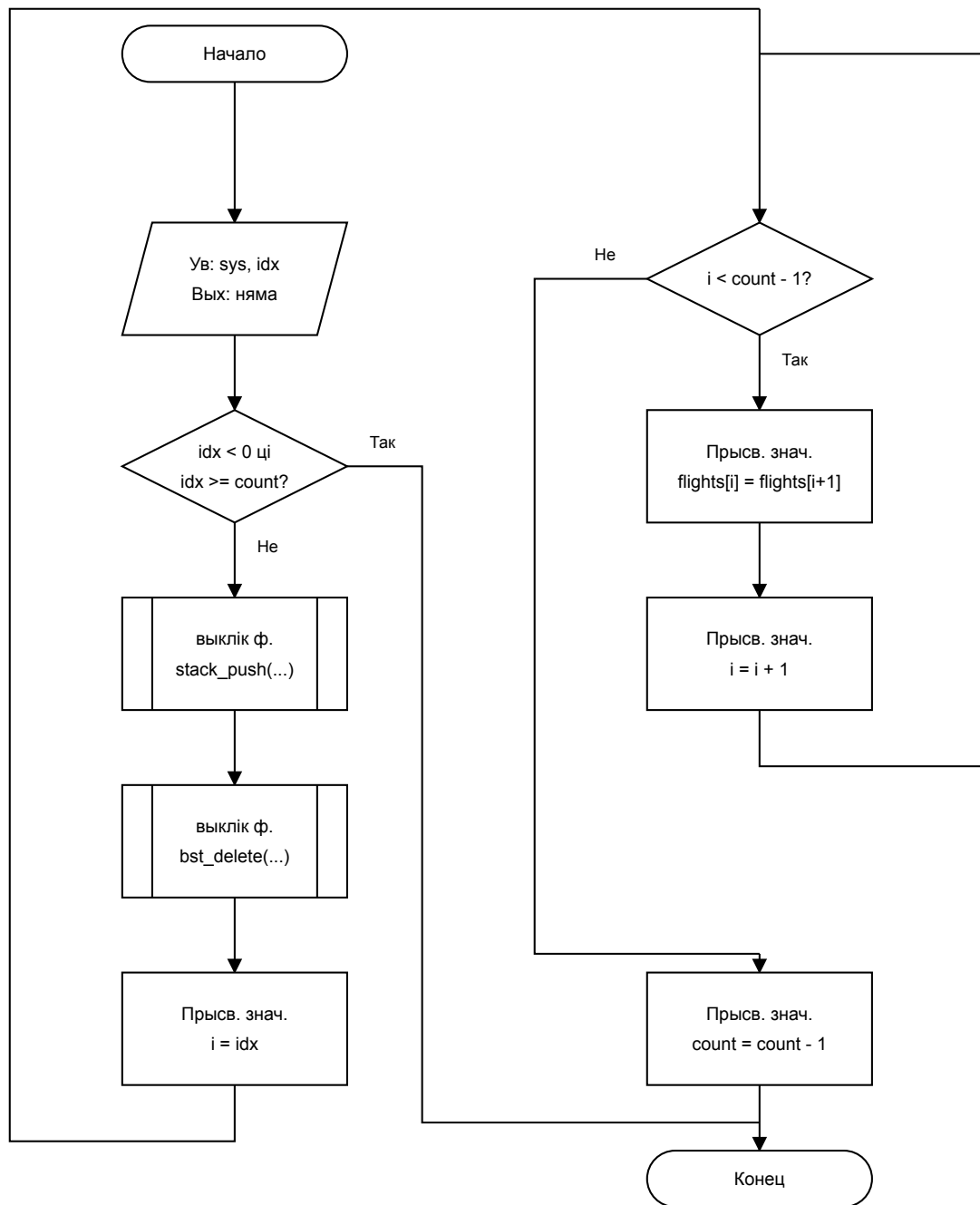


					ГУИР.6-05-0611-05.121						
					Блок-схема функции main	Лит.		Масса		Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата			Т				
Разраб.		Минкевич									
Проб.		Ковальчук									
						Лист		Листов 1			
						ЭВМ, зр. 558301					

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Схема алгоритма функции sys_delete_flight



					ГЧИР.6-05-0611-05.121			
					Блок-схема функции sys_delete_flight			
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата				
Разраб.		Минкевич						
Проб.		Ковальчук						

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)
Код файла header.h

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <time.h>

#ifndef HEADER_H
#define HEADER_H

// ===== КАНСТАНТЫ =====
#define MAX_FILENAME 100
#define MAX_FLIGHTS 1024 //
Максимальная колькасць рэйсаў у сістэме.

// ===== ПЕРАЛІЧЭННІ =====

typedef enum { FALSE = 0, TRUE = 1 } Boolean; // Уласны
булеан, бо ў C89/C90 яго няма.

typedef enum {
    ARRIVAL = 0, // Прылёт.
    DEPARTURE = 1 // Вылет.
} FlightType;

typedef enum {
    ON_TIME = 0, // Па
    раскладзе.
    DELAYED = 1, //
    Спазняяцца.
    BOARDING = 2, // Пасадка
    (вылет).
    DEPARTED = 3, // Ужо
    вылецеў.
    LANDED = 4, // Ужо
    прызямліўся.
    CANCELED = 5 //
    Адменены.
} FlightStatus;

typedef enum {
    ROLE_PASSENGER = 0, // Толькі
    прагляд.
    ROLE_ADMIN = 1 // Поўны
    доступ.
} UserRole;

// ===== СТРУКТУРЫ =====
```



```

typedef struct {
    char    username[30];           // Логін.
    char    password[30];          // Пароль.
    UserRole role;                  //
    Узровень доступу.
} User;

typedef struct {                   // Час
    захоўваецца асобнымі палямі — зручна для сартавання.
    int day;
    int month;
    int year;
    int hour;
    int minute;
} DateTime;

typedef struct {
    char    flightNumber[10];       // Нумар
    рэйса, напрыклад "B2-737".
    char    airline[50];            //
    Авіякампанія.
    char    city[50];               // Горад
    прылёту або вылету.
    char    airplaneModel[30];      // Мадэль
    самалёта.

    FlightType type;                // Прылёт
    або вылет.
    DateTime scheduleTime;          // Час па
    плане.
    DateTime actualTime;            // Рэальны
    час з улікам затрымкі.
    FlightStatus status;            // Бягучы
    стан.

    char    terminal;               // Літара
    тэрмінала (A, B, C...).
    int     gate;                   // Нумар
    гейта.
} Flight;

typedef struct {                   // Фільтр
    для разумнага пошуку.
    Boolean useTypeFilter;
    FlightType targetType;

    Boolean useCityFilter;
    char    targetCity[50];

    Boolean useStatusFilter;
    FlightStatus targetStatus;

```

```

        Boolean useTimeFilter;
        DateTime startTime;
    } SearchFilter;

// ===== СТЭК =====

typedef struct StackNode {
    Flight data;
    struct StackNode *next;
} StackNode;

typedef struct {
    StackNode *top;
    int size;
} Stack;

// ===== ЧАРГА =====

typedef struct QueueNode {
    Flight data;
    struct QueueNode *next;
} QueueNode;

typedef struct {
    QueueNode *head;
    QueueNode *tail;
    int size;
} Queue;

// ===== БІНАРНАЕ ДРЭВА =====

typedef struct TreeNode {
    Flight data;
    struct TreeNode *left;
    struct TreeNode *right;
} TreeNode;

// ===== АСНОЎНАЯ СІСТЭМА =====

typedef struct {
    Flight flights[MAX_FLIGHTS]; // Асноўны
    масіў усіх рэйсаў.
    int count; //
    Колькасць рэйсаў зараз.
    Stack history; // Стэк
    для адмены дзеянняў.
    Queue pendingQueue; // Чарга
    рэйсаў на пацвярджэнне.
    TreeNode *searchTree; // BST для
    хуткага пошуку.
} AirportSystem;

```

```
// ===== ПРАТАТЫПЫ ФУНКЦИЙ =====

void      read_line(char *buf, int size, FILE *f);
void      rewind_stdin(void);
void      GetInt(int *value);
void      GetChar(char *value);
void      clear_screen(void);
void      press_enter(void);

void      datetime_print(DateTime dt);
int       datetime_compare(DateTime a, DateTime b);
void      datetime_input(DateTime *dt);

const char *flight_type_str(FlightType t);
const char *flight_status_str(FlightStatus s);
FlightType  parse_flight_type(const char *s);
FlightStatus parse_flight_status(const char *s);

void      flight_print_header(void);
void      flight_print_row(int idx, const Flight *f);
void      flight_input_keyboard(Flight *f);
int       flight_parse_line(const char *line, Flight *f);
Boolean   flight_matches_filter(const Flight *f, const SearchFilter
*filter);

void      stack_init(Stack *s);
void      stack_push(Stack *s, Flight f);
Boolean   stack_pop(Stack *s, Flight *out);
Boolean   stack_peek(const Stack *s, Flight *out);
void      stack_free(Stack *s);

void      queue_init(Queue *q);
void      queue_enqueue(Queue *q, Flight f);
Boolean   queue_dequeue(Queue *q, Flight *out);
void      queue_free(Queue *q);
void      queue_print(const Queue *q);

TreeNode  *bst_insert(TreeNode *root, Flight f);
TreeNode  *bst_search(TreeNode *root, const char *flightNumber);
TreeNode  *bst_delete(TreeNode *root, const char *flightNumber);
void      bst_inorder_print(TreeNode *root);
void      bst_free(TreeNode *root);

void      sys_init(AirportSystem *sys);
void      sys_free(AirportSystem *sys);
void      sys_add_flight(AirportSystem *sys, Flight f);
Boolean   sys_find_by_number(AirportSystem *sys, const char *num,
int *outIdx);
void      sys_delete_flight(AirportSystem *sys, int idx);
void      sys_update_status(AirportSystem *sys, int idx,
FlightStatus newStatus);
void      sys_sort_by_schedule(AirportSystem *sys);
```

```

void      sys_print_all(AirportSystem *sys);
void      sys_search(AirportSystem *sys, const SearchFilter
*filter);
void      sys_undo(AirportSystem *sys);

void      input_choose(AirportSystem *sys);
void      input_keyboard(AirportSystem *sys);
void      input_txt_file(AirportSystem *sys);
void      input_binary_file(AirportSystem *sys);

void      output_choose(AirportSystem *sys);
void      output_txt_file(AirportSystem *sys, const char
*filename);
void      output_binary_file(AirportSystem *sys, const char
*filename);

void      menu_main(AirportSystem *sys, User *currentUser);
void      menu_search(AirportSystem *sys);
void      menu_add(AirportSystem *sys);
void      menu_edit(AirportSystem *sys);
void      menu_delete(AirportSystem *sys);
void      menu_pending_queue(AirportSystem *sys);
void      menu_bst(AirportSystem *sys);

Boolean   auth_login(User *out);

#endif

// === ПРИЛОЖЕНИЕ Г === #appendix("Г", "Код файла func.c")

#include "header.h"

//
=====
//  УТЫЛІТЫ
//
=====

void read_line(char *buf, int size, FILE
*f)                                // Бяспечнае чытанне радка з файла.
{
    if (fgets(buf, size, f) != NULL)
        buf[strcspn(buf, "\n")] =
'\0';                                // Выдаляем \n калі ёсць.
}

void
rewind_stdin(void)                 //
Ачыстка буфера стандартнага ўводу.
{
    int c;
    while ((c = getchar()) != '\n' && c != EOF);
}

```

```

}

void GetInt(int
*value)                                     // Бяспечны
Ўвод цэлага ліку.
{
    while (1)
    {
        if (scanf("%d", value) == 1) { rewind_stdin(); return; }
        printf(" Invalid input. Please enter an integer: ");
        rewind_stdin();
    }
}

void GetChar(char
*value)                                     // Бяспечны
Ўвод аднаго сімвала.
{
    while (1)
    {
        if (scanf(" %c", value) == 1) { rewind_stdin(); return; }
        printf(" Invalid input. Please enter a character: ");
        rewind_stdin();
    }
}

void
clear_screen(void)                           //
Ачыстка тэрміналу.
{
    printf("\033[2J\033[H");
}

void
press_enter(void)                           //
Паўза — чакаем Enter ад карыстальніка.
{
    printf("\nPress Enter to continue...");
    rewind_stdin();
}

//
=====
//  DATETIME
//
=====

void datetime_print(DateTime
dt)                                         // Вывад у фармаце
DD.MM.YYYY HH:MM.
{
    printf("%02d.%02d.%04d %02d:%02d",

```

```

        dt.day, dt.month, dt.year, dt.hour, dt.minute);
    }

int datetime_compare(DateTime a, DateTime
b) // Параўнанне дат: вяртае -1, 0 або 1.
{
    if (a.year != b.year) return a.year - b.year;
    if (a.month != b.month) return a.month - b.month;
    if (a.day != b.day) return a.day - b.day;
    if (a.hour != b.hour) return a.hour - b.hour;
    return a.minute - b.minute;
}

void datetime_input(DateTime
*dt) // Інтэрактыўны ўвод даты
і часу.
{
    printf("    Day    (1-31): "); GetInt(&dt->day);
    printf("    Month  (1-12): "); GetInt(&dt->month);
    printf("    Year:      "); GetInt(&dt->year);
    printf("    Hour    (0-23): "); GetInt(&dt->hour);
    printf("    Minute (0-59): "); GetInt(&dt->minute);
}

//
=====
//  КАНВЕРТАРЫ
//
=====

const char *flight_type_str(FlightType
t) // Пераўтварэнне тыпу рэйса ў
радок.
{
    return (t == ARRIVAL) ? "ARR" : "DEP";
}

const char *flight_status_str(FlightStatus
s) // Пераўтварэнне статусу ў радок.
{
    switch (s)
    {
        case ON_TIME: return "On time";
        case DELAYED: return "Delayed";
        case BOARDING: return "Boarding";
        case DEPARTED: return "Departed";
        case LANDED: return "Landed";
        case CANCELED: return "Canceled";
        default: return "Unknown";
    }
}

```

```

FlightType parse_flight_type(const char
*s)                                     // Парсінг тыпу рэйса з радка.
{
    if (strcmp(s, "ARR") == 0 || strcmp(s, "ARRIVAL") == 0)    return
ARRIVAL;
    return DEPARTURE;
}

FlightStatus parse_flight_status(const char
*s)                                     // Парсінг статусу рэйса з радка.
{
    if (strcmp(s, "On time") == 0) return ON_TIME;
    if (strcmp(s, "Delayed") == 0) return DELAYED;
    if (strcmp(s, "Boarding") == 0) return BOARDING;
    if (strcmp(s, "Departed") == 0) return DEPARTED;
    if (strcmp(s, "Landed") == 0) return LANDED;
    if (strcmp(s, "Canceled") == 0) return CANCELED;
    return ON_TIME;
}

//
=====
//  FLIGHT — ВЫБАД
//
=====

void
flight_print_header(void)                                     //
Загалолак табліцы рэйсаў.
{
    printf("\n%-4s  %-9s  %-3s  %-20s  %-22s  %-20s  %-10s  %-10s  %-5s
%-4s\n",
        "No.", "Flight", "T", "Airline",
        "City", "Aircraft",
        "Scheduled", "Actual",
        "Status", "T/G");
    printf("%-4s  %-9s  %-3s  %-20s  %-22s  %-20s  %-10s  %-10s  %-10s
%-4s\n",
        "-----", "-----", "----", "-----",
        "-----", "-----", "-----", "-----",
        "-----", "-----",
        "-----", "-----");
}

static void sprint_dt(char *buf, DateTime
dt)                                     // Пераўтварэнне DateTime у радок для
табліцы.
{
    sprintf(buf, "%02d.%02d %02d:%02d",
        dt.day, dt.month, dt.hour, dt.minute);
}

```

```

void flight_print_row(int idx, const Flight
*f)                                // Вывад аднаго радка табліцы рэйсаў.
{
    char sched[20], actual[20];
    sprint_dt(sched, f->scheduleTime);
    sprint_dt(actual, f->actualTime);

    printf("%-4d %-9s %-3s %-20s %-22s %-20s %-16s %-16s %-10s
%c%-3d\n",
            idx + 1,
            f->flightNumber,
            flight_type_str(f->type),
            f->airline,
            f->city,
            f->airplaneModel,
            sched,
            actual,
            flight_status_str(f->status),
            f->terminal,
            f->gate);
}

//
=====
// FLIGHT – УВОД З КЛАВІЯТУРЫ
//
=====

void flight_input_keyboard(Flight
*f)                                // Увод усіх палёў рэйса з
клавiятуры.
{
    printf(" Flight number (e.g. B2-737): ");
    read_line(f->flightNumber, sizeof(f->flightNumber), stdin);

    printf(" Airline: ");
    read_line(f->airline, sizeof(f->airline), stdin);

    printf(" City (destination/origin): ");
    read_line(f->city, sizeof(f->city), stdin);

    printf(" Aircraft model: ");
    read_line(f->airplaneModel, sizeof(f->airplaneModel), stdin);

    printf(" Type (0=Arrival, 1=Departure): ");
    int t; GetInt(&t);
    f->type = (t == 1) ? DEPARTURE : ARRIVAL;

    printf(" Scheduled time:\n");
    datetime_input(&f->scheduleTime);

    printf(" Actual time (same if on schedule):\n");

```



```

    datetime_input(&f->actualTime);

    printf("  Status:\n");
    printf("    0=On time  1=Delayed  2=Boarding  3=Departed  4=Landed
5=Canceled\n");
    printf("  Choice: ");
    int st; GetInt(&st);
    if (st < 0 || st > 5) st = 0;
    f->status = (FlightStatus)st;

    printf("  Terminal (letter, e.g. A): ");
    GetChar(&f->terminal);

    printf("  Gate number: ");
    GetInt(&f->gate);
}

//
=====
//  FLIGHT — ПАРСІНГ РАДКА З TXT ФАЙЛА
//
=====
//  Формат: FlightNum Type Airline City Aircraft Sched(DD.MM.YYYY/
HH:MM)
//          Actual(DD.MM.YYYY/HH:MM) Status Terminal Gate

int flight_parse_line(const char *line, Flight
*f) // Вяртае 1 пры поспеху, 0 пры памылцы.
{
    char typeStr[10], statusStr[15], schedStr[20], actualStr[20];

    // Формат: "B2-737 DEP Belavia Minsk B737-800 25.05.2026/14:00
25.05.2026/14:00 On_time A 5".
    int n = sscanf(line, "%9s %9s %49s %49s %29s %19s %19s %14s %c
%d",
                    f->flightNumber,
                    typeStr,
                    f->airline,
                    f->city,
                    f->airplaneModel,
                    schedStr,
                    actualStr,
                    statusStr,
                    &f->terminal,
                    &f->gate);

    if (n != 10) return 0;

    f->type = parse_flight_type(typeStr);

    sscanf(schedStr, "%d.%d.%d/%d:
%d", // Парсінг фармату "DD.MM.YYYY/

```

```

HH:MM".
        &f->scheduleTime.day, &f->scheduleTime.month, &f-
>scheduleTime.year,
        &f->scheduleTime.hour, &f->scheduleTime.minute);
        sscanf(actualStr, "%d.%d.%d/%d:%d",
        &f->actualTime.day, &f->actualTime.month, &f-
>actualTime.year,
        &f->actualTime.hour, &f->actualTime.minute);

        for (int i = 0; statusStr[i]; i+
+) // Замяняем падкрэсліванні
прабеламі ў statusStr.
        if (statusStr[i] == '_') statusStr[i] = ' ';

        f->status = parse_flight_status(statusStr);
        return 1;
}

//
=====
// FLIGHT - ФІЛЬТРАЦЫЯ
//
=====

Boolean flight_matches_filter(const Flight *f, const SearchFilter
*filter) // Праверка адпаведнасці рэйса фільтру.
{
    if (filter->useTypeFilter && f->type != filter->targetType)
        return FALSE;

    if (filter->useCityFilter &&
        strcmp(f->city, filter->targetCity) != 0)
        return FALSE;

    if (filter->useStatusFilter && f->status != filter->targetStatus)
        return FALSE;

    if (filter->useTimeFilter &&
        datetime_compare(f->scheduleTime, filter->startTime) < 0)
        return FALSE;

    return TRUE;
}

//
=====
// СТЭК
//
=====

void stack_init(Stack
*s) // Ініцыялізацыя

```

```

пустога стэка.
{
    s->top  = NULL;
    s->size = 0;
}

void stack_push(Stack *s, Flight
f)                                     // Даданне рэйса на вяршыню
стэка.
{
    StackNode *node = (StackNode *)malloc(sizeof(StackNode));
    if (node == NULL) { fprintf(stderr, "Fatal: stack malloc
failed\n"); exit(1); }
    node->data = f;
    node->next = s->top;
    s->top      = node;
    s->size++;
}

Boolean stack_pop(Stack *s, Flight
*out)                                // Зняцце рэйса з вяршыні
стэка.
{
    if (s->top == NULL) return FALSE;
    StackNode *tmp = s->top;
    if (out) *out  = tmp->data;
    s->top        = tmp->next;
    free(tmp);
    s->size--;
    return TRUE;
}

Boolean stack_peek(const Stack *s, Flight
*out)                                // Прагляд вяршыні стэка без зняцця.
{
    if (s->top == NULL) return FALSE;
    if (out) *out = s->top->data;
    return TRUE;
}

void stack_free(Stack
*s)                                  // Ачыстка ўсяго
стэка.
{
    while (stack_pop(s, NULL));
}

//
=====
//  ЧАПТА
//
=====

```

```

void queue_init(Queue
*q)                                     // Ініціялізація
пустой чаргі.
{
    q->head = q->tail = NULL;
    q->size = 0;
}

void queue_enqueue(Queue *q, Flight
f)                                     // Даданне рейса ў канец чаргі.
{
    QueueNode *node = (QueueNode *)malloc(sizeof(QueueNode));
    if (node == NULL) { fprintf(stderr, "Fatal: queue malloc
failed\n"); exit(1); }
    node->data = f;
    node->next = NULL;

    if (q->tail == NULL) { q->head = q->tail = node; }
    else                  { q->tail->next = node; q->tail = node; }
    q->size++;
}

Boolean queue_dequeue(Queue *q, Flight
*out)                                 // Выдаленне рейса з пачатку чаргі.
{
    if (q->head == NULL) return FALSE;
    QueueNode *tmp = q->head;
    if (out) *out = tmp->data;
    q->head = tmp->next;
    if (q->head == NULL) q->tail = NULL;
    free(tmp);
    q->size--;
    return TRUE;
}

void queue_free(Queue
*q)                                   // Вызваленне ўсёй
памяці чаргі.
{
    while (queue_dequeue(q, NULL));
}

void queue_print(const Queue
*q)                                   // Вывад чаргі рейсаў на
экран.
{
    if (q->size == 0) { printf(" (queue is empty)\n"); return; }
    printf(" Pending queue (%d flights):\n", q->size);
    flight_print_header();
    int i = 0;
    QueueNode *cur = q->head;

```

```

        while (cur != NULL) { flight_print_row(i++, &cur->data); cur =
cur->next; }
    }

    //
    =====
    //  BST (Binary Search Tree) – сартаванне па нумары рэйса
    //
    =====

TreeNode *bst_insert(TreeNode *root, Flight
f)                                // Устаўка рэйса ў дрэва.
{
    if (root == NULL)
    {
        TreeNode *node = (TreeNode *)malloc(sizeof(TreeNode));
        if (!node) { fprintf(stderr, "Fatal: bst malloc failed\n");
exit(1); }
        node->data = f;
        node->left = node->right = NULL;
        return node;
    }
    int cmp = strcmp(f.flightNumber, root->data.flightNumber);
    if (cmp < 0) root->left = bst_insert(root->left, f);
    else if (cmp > 0) root->right = bst_insert(root->right, f);
    else
        root->data = f; // Абнаўляем існуючы вузел.
    return root;
}

TreeNode *bst_search(TreeNode *root, const char
*flightNumber)                    // Пошук вузла па нумары рэйса.
{
    if (root == NULL) return NULL;
    int cmp = strcmp(flightNumber, root->data.flightNumber);
    if (cmp < 0) return bst_search(root->left, flightNumber);
    else if (cmp > 0) return bst_search(root->right, flightNumber);
    return root;
}

static TreeNode *bst_min_node(TreeNode
*root)                            // Знайсці вузел з мінімальным
ключом.
{
    while (root->left) root = root->left;
    return root;
}

TreeNode *bst_delete(TreeNode *root, const char
*flightNumber)                    // Выдаленне вузла з дрэва.
{
    if (root == NULL) return NULL;

```

```

    int cmp = strcmp(flightNumber, root->data.flightNumber);
    if (cmp < 0) root->left = bst_delete(root->left,
flightNumber);
    else if (cmp > 0) root->right = bst_delete(root->right,
flightNumber);
    else
    {
        if (root->left ==
NULL) // Вузел з адным або
нулявым нашчадкам.
        {
            TreeNode *tmp = root->right;
            free(root);
            return tmp;
        }
        if (root->right == NULL)
        {
            TreeNode *tmp = root->left;
            free(root);
            return tmp;
        }
        TreeNode *succ = bst_min_node(root-
>right); // Два нашчадкі: замяняем значэннем
наступніка.
        root->data = succ->data;
        root->right = bst_delete(root->right, succ-
>data.flightNumber);
    }
    return root;
}

void bst_inorder_print(TreeNode
*root) // Вывад дрэва ў парадку
ўзрастання нумара.
{
    if (root == NULL) return;
    bst_inorder_print(root->left);
    flight_print_row(0, &root->data);
    bst_inorder_print(root->right);
}

void bst_free(TreeNode
*root) // Вызваленне ўсёй
памяці дрэва.
{
    if (root == NULL) return;
    bst_free(root->left);
    bst_free(root->right);
    free(root);
}

//

```

```

=====
//  АСНОЎНАЯ СИСТЭМА
//
=====

void sys_init(AirportSystem
*sys)                                     // Ініцыялізацыя пустой
сістэмы.
{
    sys->count      = 0;
    sys->searchTree = NULL;
    stack_init(&sys->history);
    queue_init(&sys->pendingQueue);
}

void sys_free(AirportSystem
*sys)                                     // Вызваленне ўсёй
памяці сістэмы.
{
    stack_free(&sys->history);
    queue_free(&sys->pendingQueue);
    bst_free(sys->searchTree);
    sys->searchTree = NULL;
    sys->count      = 0;
}

void sys_add_flight(AirportSystem *sys, Flight
f)                                     // Даданне рэйса ў сістэму.
{
    if (sys->count >= MAX_FLIGHTS)
    {
        printf("  Error: flight database is full (%d max).\n",
MAX_FLIGHTS);
        return;
    }
    sys->flights[sys->count++] = f;
    sys->searchTree = bst_insert(sys->searchTree,
f);                                     // Адначасова ўстаўляем у BST.
}

Boolean sys_find_by_number(AirportSystem *sys, const char *num, int
*outIdx) // Пошук індэксу рэйса ў масіве.
{
    for (int i = 0; i < sys->count; i++)
        if (strcmp(sys->flights[i].flightNumber, num) == 0)
        {
            if (outIdx) *outIdx = i;
            return TRUE;
        }
    return FALSE;
}

```

```

void sys_delete_flight(AirportSystem *sys, int
idx) // Выдаленне рэйса і захаванне ў гісторыі.
{
    if (idx < 0 || idx >= sys->count) return;
    stack_push(&sys->history, sys-
>flights[idx]); // Захоўваем у стэк для
магчымага адмены.
    sys->searchTree = bst_delete(sys->searchTree,
                                sys->flights[idx].flightNumber);
    for (int i = idx; i < sys->count - 1; i++)
        sys->flights[i] = sys->flights[i + 1];
    sys->count--;
}

void sys_update_status(AirportSystem *sys, int idx, FlightStatus
newStatus) // Абнаўленне статусу рэйса.
{
    if (idx < 0 || idx >= sys->count) return;
    stack_push(&sys->history, sys-
>flights[idx]); // Захоўваем стан перад
змяненнем.
    sys->flights[idx].status = newStatus;
    sys->searchTree = bst_insert(sys->searchTree, sys-
>flights[idx]); // Абнаўляем запіс у BST.
}

void sys_sort_by_schedule(AirportSystem
*sys) // Сартаванне ўстаўкай па часе
раскладу.
{
    for (int i = 1; i < sys->count; i++)
    {
        Flight key = sys->flights[i];
        int j = i - 1;
        while (j >= 0 && datetime_compare(sys-
>flights[j].scheduleTime,
                                key.scheduleTime) > 0)
        {
            sys->flights[j + 1] = sys->flights[j];
            j--;
        }
        sys->flights[j + 1] = key;
    }
}

void sys_print_all(AirportSystem
*sys) // Вывад усіх рэйсаў у
таблічным выглядзе.
{
    if (sys->count == 0) { printf("\n No flights in the system.\n");
return; }
    flight_print_header();
}

```



```

        for (int i = 0; i < sys->count; i++)
            flight_print_row(i, &sys->flights[i]);
        printf("\n Total: %d flight(s).\n", sys->count);
    }

void sys_search(AirportSystem *sys, const SearchFilter
*filter)          // Пошук і вивад рейсаў па фільтры.
{
    int found = 0;
    flight_print_header();
    for (int i = 0; i < sys->count; i++)
        if (flight_matches_filter(&sys->flights[i], filter))
        {
            flight_print_row(i, &sys->flights[i]);
            found++;
        }
    printf("\n Found: %d flight(s).\n", found);
}

void sys_undo(AirportSystem
*sys)              // Адмяненне апошняга
дзеяння праз стэк.
{
    Flight last;
    if (!stack_pop(&sys->history, &last))
    {
        printf(" Nothing to undo.\n");
        return;
    }
    int
idx;                                                         //
Перазапіс запісу калі існуе, іначай дадаем зноў.
    if (sys_find_by_number(sys, last.flightNumber, &idx))
        sys->flights[idx] = last;
    else
        sys_add_flight(sys, last);

    sys->searchTree = bst_insert(sys->searchTree, last);
    printf(" Undo successful. Restored flight %s.\n",
last.flightNumber);
}

//
=====
// ВВОД
//
=====

void input_keyboard(AirportSystem
*sys)              // Увод рейсаў з клавiятуры.
{
    int n;

```

```

printf("How many flights to enter: ");
GetInt(&n);
for (int i = 0; i < n; i++)
{
    printf("\n--- Flight %d ---\n", i + 1);
    Flight f = {0};
    flight_input_keyboard(&f);
    sys_add_flight(sys, f);
}
printf("  %d flight(s) added.\n", n);
}

void input_txt_file(AirportSystem
*sys)                                     // Загрузка рейсаў з txt
файла.
{
    char filename[MAX_FILENAME];
    printf("Enter filename (.txt): ");
    read_line(filename, MAX_FILENAME, stdin);

    FILE *f = fopen(filename, "r");
    if (!f)
    {
        printf("  Error: cannot open file '%s'.\n", filename);
        return;
    }

    char line[512];
    int loaded = 0;
    while (fgets(line, sizeof(line),
f))                                     // Прапускаем загаловкі (радкі з
'#' або пустыя).
    {
        line[strcspn(line, "\n")] = '\0';
        if (line[0] == '#' || line[0] == '\0') continue;
        Flight fl = {0};
        if (flight_parse_line(line, &fl))
        {
            sys_add_flight(sys, fl);
            loaded++;
        }
        else
        {
            printf("  Warning: skipped unparseable line: %s\n", line);
        }
    }
    fclose(f);
    printf("  Loaded %d flight(s) from '%s'.\n", loaded, filename);
}

void input_binary_file(AirportSystem
*sys)                                     // Загрузка рейсаў з бінарнага

```

```

файла.
{
    char filename[MAX_FILENAME];
    printf("Enter filename (.bin): ");
    read_line(filename, MAX_FILENAME, stdin);

    FILE *f = fopen(filename, "rb");
    if (!f)
    {
        printf("  Error: cannot open binary file '%s'.\n", filename);
        return;
    }

    char magic[5] =
{0}; // Правяраем
магичнае слова файла.
    if (fread(magic, 1, 4, f) != 4 || strcmp(magic, "APT1") != 0)
    {
        printf("  Error: invalid binary file format (bad magic).
Please choose another input option.\n");
        fclose(f);
        return;
    }

    int count = 0;
    if (fread(&count, sizeof(int), 1, f) != 1 || count <= 0 || count >
MAX_FLIGHTS)
    {
        printf("  Error: corrupted flight count in binary file. Please
choose another input option.\n");
        fclose(f);
        return;
    }

    int loaded = 0;
    for (int i = 0; i < count; i++)
    {
        Flight fl = {0};
        size_t r = fread(&fl, sizeof(Flight), 1, f);
        if (r != 1)
        {
            printf("  Warning: file ended prematurely after %d
flight(s).\n", loaded);
            break;
        }
        sys_add_flight(sys, fl);
        loaded++;
    }
    fclose(f);
    printf("  Loaded %d flight(s) from binary file '%s'.\n", loaded,
filename);
}

```

```

void input_choose(AirportSystem
*sys)                                     // Меню выбару крыніцы
ўводу.
{
    while (1)
    {
        printf("\n=== Choose Input Method ===\n");
        printf(" 1. Keyboard\n");
        printf(" 2. Text file (.txt)\n");
        printf(" 3. Binary file (.bin)\n");
        printf(" 0. Cancel\n");
        printf("Choice: ");
        int ch; GetInt(&ch);
        switch (ch)
        {
            case 1: input_keyboard(sys);    return;
            case 2: input_txt_file(sys);    return;
            case 3: input_binary_file(sys); return;
            case 0:                          return;
            default: printf(" Invalid choice.\n");
        }
    }
}

//
=====
//  ВЫВАД У ФАЙЛЫ
//
=====

void output_txt_file(AirportSystem *sys, const char
*filename)                             // Захаванне ўсіх рэйсаў у txt файл.
{
    FILE *f = fopen(filename, "w");
    if (!f) { printf(" Error: cannot open '%s' for writing.\n",
filename); return; }

    fprintf(f, "# Airport Flight Database -- %d flight(s)\n", sys-
>count);
    fprintf(f, "# Format: FlightNum Type Airline City Aircraft "
"Sched(DD.MM.YYYY/HH:MM) Actual(DD.MM.YYYY/HH:MM)
Status Terminal Gate\n");

    for (int i = 0; i < sys->count; i++)
    {
        const Flight *fl = &sys->flights[i];
        char statusStr[15];
        strcpy(statusStr, flight_status_str(fl->status));
        for (int j = 0; statusStr[j]; j+
+)                                     // Замяняем прабелы на
падкрэсліванні для аднаслоўнага поля.

```

```

        if (statusStr[j] == ' ') statusStr[j] = '_';

        fprintf(f, "%-9s %-3s %-20s %-22s %-20s %02d.%02d.%04d/%02d:
%02d %02d.%02d.%04d/%02d:%02d %-10s %c %d\n",
                fl->flightNumber,
                flight_type_str(fl->type),
                fl->airline,
                fl->city,
                fl->airplaneModel,
                fl->scheduleTime.day, fl->scheduleTime.month, fl->
>scheduleTime.year,
                fl->scheduleTime.hour, fl->scheduleTime.minute,
                fl->actualTime.day, fl->actualTime.month, fl->
>actualTime.year,
                fl->actualTime.hour, fl->actualTime.minute,
                statusStr,
                fl->terminal,
                fl->gate);
    }
    fclose(f);
    printf(" Saved %d flight(s) to text file '%s'.\n", sys->count,
filename);
}

void output_binary_file(AirportSystem *sys, const char
*filename) // Захаванне ўсіх рэйсаў у бінарны файл.
{
    FILE *f = fopen(filename, "wb");
    if (!f) { printf(" Error: cannot open '%s' for writing.\n",
filename); return; }

    fwrite("APT1", 1, 4,
f); // Магічны загалоўак
файла.
    fwrite(&sys->count, sizeof(int), 1,
f); // Колькасць рэйсаў.
    fwrite(sys->flights, sizeof(Flight), sys->count,
f); // Мاسіў рэйсаў.
    fclose(f);
    printf(" Saved %d flight(s) to binary file '%s'.\n", sys->count,
filename);
}

void output_choose(AirportSystem
*sys) // Меню выбару фармату
вываду.
{
    printf("\n=== Current Flight Board
===\n"); // Заўсёды паказваем на экран.
    sys_print_all(sys);

    printf("\n=== Save to File ===\n");
}

```

```

printf(" 1. Save as text file (.txt)\n");
printf(" 2. Save as binary file (.bin)\n");
printf(" 0. Don't save\n");
printf("Choice: ");
int ch; GetInt(&ch);
if (ch == 0) return;

char filename[MAX_FILENAME];
printf("Enter filename: ");
read_line(filename, MAX_FILENAME, stdin);

if (ch == 1)      output_txt_file(sys, filename);
else if (ch == 2) output_binary_file(sys, filename);
else             printf(" Invalid choice, not saving.\n");
}

//
=====
//  АЎТЭНТИФІКАЦЫЯ
//
=====

Boolean auth_login(User
*out)                                     // Простая
аўтэнтфікацыя ва ўбудаваную базу.
{
    static const User DB[] =
    {                                     // Убудаваныя ўліковыя
запісы для дэманстрацыі.
        {"admin",      "admin123", ROLE_ADMIN},
        {"passenger", "pass",      ROLE_PASSENGER}
    };
    static const int DB_SIZE = 2;

    char username[30], password[30];
    printf("Username: "); read_line(username, 30, stdin);
    printf("Password: "); read_line(password, 30, stdin);

    for (int i = 0; i < DB_SIZE; i++)
        if (strcmp(DB[i].username, username) == 0 &&
            strcmp(DB[i].password, password) == 0)
        {
            *out = DB[i];
            return TRUE;
        }
    return FALSE;
}

//
=====
//  МЕНЮ — ПАДМЕНЮ ПОШУКУ
//

```

```

=====

void menu_search(AirportSystem
*sys)                                     // Інтєрактыўная пабудова
фiльтра i пошук.
{
    SearchFilter filter;
    memset(&filter, 0, sizeof(filter));

    printf("\n=== Search Flights ===\n");

    printf("Filter by type?      (1=yes, 0=no): ");
    int b; GetInt(&b);
    if (b) {
        filter.useTypeFilter = TRUE;
        printf("  0=Arrival, 1=Departure: ");
        GetInt(&b);
        filter.targetType = (b == 1) ? DEPARTURE : ARRIVAL;
    }

    printf("Filter by city?      (1=yes, 0=no): ");
    GetInt(&b);
    if (b) {
        filter.useCityFilter = TRUE;
        printf("  City name: ");
        read_line(filter.targetCity, 50, stdin);
    }

    printf("Filter by status?    (1=yes, 0=no): ");
    GetInt(&b);
    if (b) {
        filter.useStatusFilter = TRUE;
        printf("  0=On time  1=Delayed  2=Boarding  3=Departed
4=Landed  5=Canceled\n");
        printf("  Status: "); GetInt(&b);
        if (b < 0 || b > 5) b = 0;
        filter.targetStatus = (FlightStatus)b;
    }

    printf("Filter by date/time (1=yes, 0=no): ");
    GetInt(&b);
    if (b) {
        filter.useTimeFilter = TRUE;
        printf("  Show flights from this time onward:\n");
        datetime_input(&filter.startTime);
    }

    printf("\n--- Search Results ---\n");
    sys_search(sys, &filter);
}

//

```

```

=====
//  МЕНЮ – ЧАРГА РЭЙСАЎ НА ПАЦВЯРДЖЭННЕ
//
=====

void menu_pending_queue(AirportSystem
*sys)                                     // Кіраванне чаргой рэйсаў на
пацвярджэнне.
{
    while (1)
    {
        printf("\n=== Pending Queue (%d) ===\n", sys-
>pendingQueue.size);
        printf("  1. Add current flight to queue\n");
        printf("  2. Confirm (dequeue) next flight -> add to
board\n");
        printf("  3. View queue\n");
        printf("  0. Back\n");
        printf("Choice: ");
        int ch; GetInt(&ch);

        if (ch == 0) return;

        if (ch == 1)
        {
            Flight f = {0};
            printf("\n--- Enter flight for queue ---\n");
            flight_input_keyboard(&f);
            queue_enqueue(&sys->pendingQueue, f);
            printf("  Flight %s added to pending queue.\n",
f.flightNumber);
        }
        else if (ch == 2)
        {
            Flight f;
            if (queue_dequeue(&sys->pendingQueue, &f))
            {
                sys_add_flight(sys, f);
                printf("  Flight %s confirmed and added to the board.
\n", f.flightNumber);
            }
            else printf("  Queue is empty.\n");
        }
        else if (ch == 3)
        {
            queue_print(&sys->pendingQueue);
        }
    }
}

//
=====

```



```

//  МЕНЮ — BST ДРЭВА
//
=====

void menu_bst(AirportSystem
*sys)                                     // Паказ BST у парадку
ўзрастання нумара.
{
    printf("\n=== Flights sorted by number (BST in-order) ===\n");
    if (sys->searchTree == NULL) { printf(" (tree is empty)\n");
return; }
    flight_print_header();
    bst_inorder_print(sys->searchTree);

    printf("\n--- BST Quick Search ---\n");
    printf("Enter flight number to search (or '.' to skip): ");
    char num[10];
    read_line(num, 10, stdin);
    if (strcmp(num, ".") != 0)
    {
        TreeNode *found = bst_search(sys->searchTree, num);
        if (found)
        {
            printf(" Found:\n");
            flight_print_header();
            flight_print_row(0, &found->data);
        }
        else printf(" Flight '%s' not found in BST.\n", num);
    }
}

//
=====
//  МЕНЮ — ДАДАЦЬ РЭЙС (АДМІН)
//
=====

void menu_add(AirportSystem
*sys)                                     // Дадаць адзін рэйс
непасрэдна.
{
    Flight f = {0};
    printf("\n=== Add New Flight ===\n");
    flight_input_keyboard(&f);
    sys_add_flight(sys, f);
    printf(" Flight %s added successfully.\n", f.flightNumber);
}

//
=====
//  МЕНЮ — РЭДАГАВАЦЬ РЭЙС (АДМІН)
//

```

```

=====

void menu_edit(AirportSystem
*sys)                                     // Редагування існуючого
рейса.
{
    if (sys->count == 0) { printf("  No flights to edit.\n");
return; }
    sys_print_all(sys);

    printf("Enter flight number to edit: ");
    char num[10];
    read_line(num, 10, stdin);

    int idx;
    if (!sys_find_by_number(sys, num, &idx))
    {
        printf("  Flight '%s' not found.\n", num);
        return;
    }

    printf("  What to edit?\n");
    printf("  1. Status only\n");
    printf("  2. Full re-entry\n");
    printf("  0. Cancel\n");
    printf("Choice: ");
    int ch; GetInt(&ch);

    if (ch == 1)
    {
        printf("  0=On time  1=Delayed  2=Boarding  3=Departed
4=Landed  5=Canceled\n");
        printf("  New status: ");
        int st; GetInt(&st);
        if (st < 0 || st > 5) { printf("  Invalid status.\n");
return; }
        sys_update_status(sys, idx, (FlightStatus)st);
        printf("  Status updated.\n");
    }
    else if (ch == 2)
    {
        stack_push(&sys->history, sys-
>flights[idx]);                                     // Захоуємо бягучы стан для undo.
        sys->searchTree = bst_delete(sys->searchTree,
                                     sys->flights[idx].flightNumber);
        flight_input_keyboard(&sys->flights[idx]);
        sys->searchTree = bst_insert(sys->searchTree, sys-
>flights[idx]);
        printf("  Flight updated.\n");
    }
}
}

```

```

//
=====
//  МЕНЮ — ВЫДАЛИЦЬ РЭЙС (АДМІН)
//
=====

void menu_delete(AirportSystem
*sys)                                // Выдаленне рэйса са
стэкам гісторыі.
{
    if (sys->count == 0) { printf("  No flights to delete.\n");
return; }
    sys_print_all(sys);

    printf("Enter flight number to delete: ");
    char num[10];
    read_line(num, 10, stdin);

    int idx;
    if (!sys_find_by_number(sys, num, &idx))
    {
        printf("  Flight '%s' not found.\n", num);
        return;
    }
    sys_delete_flight(sys, idx);
    printf("  Flight '%s' deleted (can be undone).\n", num);
}

//
=====
//  ГАЛОЎНАЕ МЕНЮ
//
=====

void menu_main(AirportSystem *sys, User
*user)                                // Галоўнае меню праграмы.
{
    while (1)
    {
        printf("\n=====\\n");
        printf("          AIRPORT INFORMATION SYSTEM          \\n");
        printf("=====\\n");
        printf("  User: %s  [%s]\\n",
            user->username,
            user->role == ROLE_ADMIN ? "ADMIN" : "PASSENGER");
        printf("  Flights on board: %d  |  Pending: %d  |  History
stack: %d\\n\\n",
            sys->count, sys->pendingQueue.size, sys->history.size);

        printf("  1. View all flights\\n");
        printf("  2. Search / filter flights\\n");
        printf("  3. Sort by schedule\\n");
    }
}

```

```

printf(" 4. BST index (search by number)\n");

if (user->role == ROLE_ADMIN)
{
    printf(" == Admin ==\n");
    printf(" 5. Add flight\n");
    printf(" 6. Edit flight\n");
    printf(" 7. Delete flight\n");
    printf(" 8. Undo last change\n");
    printf(" 9. Pending queue management\n");
    printf(" 10. Load more data (input)\n");
}

printf(" == File ==\n");
printf(" 11. Save / export\n");
printf(" 0. Exit\n");
printf("\nChoice: ");
int ch; GetInt(&ch);

switch (ch)
{
    case 0:
        printf("Goodbye!\n");
        return;

    case 1:
        sys_print_all(sys);
        press_enter();
        break;

    case 2:
        menu_search(sys);
        press_enter();
        break;

    case 3:
        sys_sort_by_schedule(sys);
        printf(" Flights sorted by scheduled time.\n");
        sys_print_all(sys);
        press_enter();
        break;

    case 4:
        menu_bst(sys);
        press_enter();
        break;

    case 5:
        if (user->role != ROLE_ADMIN) goto no_access;
        menu_add(sys);
        press_enter();
        break;
}

```

```

        case 6:
            if (user->role != ROLE_ADMIN) goto no_access;
            menu_edit(sys);
            press_enter();
            break;

        case 7:
            if (user->role != ROLE_ADMIN) goto no_access;
            menu_delete(sys);
            press_enter();
            break;

        case 8:
            if (user->role != ROLE_ADMIN) goto no_access;
            sys_undo(sys);
            press_enter();
            break;

        case 9:
            if (user->role != ROLE_ADMIN) goto no_access;
            menu_pending_queue(sys);
            break;

        case 10:
            if (user->role != ROLE_ADMIN) goto no_access;
            input_choose(sys);
            press_enter();
            break;

        case 11:
            output_choose(sys);
            press_enter();
            break;

        default:
            printf(" Unknown option.\n");
            break;

        no_access:
            printf(" Access denied. Admin only.\n");
            press_enter();
            break;
    }
}

// === ПРИЛОЖЕНИЕ Д === #appendix("Д", "Код файла main.c")

// Праграма "Аэрапорт": сістэма кіравання рэйсамі.
// Структуры дадзеных: стэк (гісторыя змяненняў/undo),
// чарга (рэйсы на пацвярджэнне),

```

```

//          бінарнае дрэва пошуку (хуткі пошук па нумары) .
// Увод: клавіятура / txt-файл / бінарны файл.
// Вывад: экран + txt-файл або бінарны файл.

#include "header.h"

int main(void)
{
    AirportSystem sys;

sys_init(&sys);
Ініцыялізацыя пустой сістэмы.

    printf("=====\n");
    printf("      AIRPORT INFORMATION SYSTEM v1.0      \n");
    printf("=====\n\n");

    User
currentUser;
Аўтэнтыфікацыя карыстальніка.
    int attempts = 0;
    printf("=== Login ===\n");
    printf(" (admin/admin123 or passenger/pass)\n\n");
    while (!auth_login(&currentUser))
    {
        attempts++;
        if (attempts >= 3)
        {
            printf(" Too many failed attempts. Exiting.\n");
            sys_free(&sys);
            return 1;
        }
        printf(" Invalid credentials. Try again (%d/3).\n",
attempts);
    }
    printf("\n Welcome, %s!\n", currentUser.username);

    printf("\n=== Initial Data Load
===\n");
    // Першапачатковая загрузка
дадзеных.
    input_choose(&sys);

    menu_main(&sys,
&currentUser);
    // Галоўнае меню
праграмы.

    if (sys.count >
0)
    // Прапанова
захаваць перад выхадам.
    {
        printf("\nSave data before exit? (1=yes, 0=no): ");
        int save; GetInt(&save);
        if (save) output_choose(&sys);
    }
}

```

```
    }

    sys_free(&sys);                                     //
    Вызвалием уся памяць перад выхадам.
    return 0;
}
```